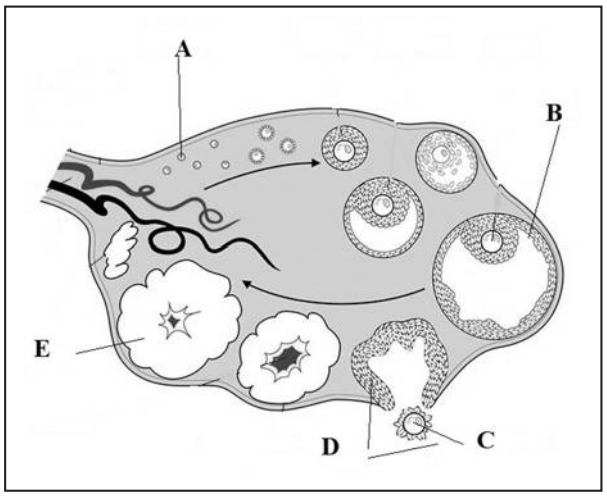
IX. A. Választható feladat – A női nemi ciklus 20 pont

A petefészekben 10 pont

Az ábra a petefészekben zajló folyamatokat egyetlen képbe tömörítve mutatja be egy ciklus során. Azonosítsa a megnevezett részeket ill. eseményeket az ábra betűjeleinek megadásával!

1.	Ősivarsejtek (petesejt kezdemények).	
2.	Progeszteront termelő test.	
3.	A petevezetőbe kerülő sejt.	
4.	Főként ösztrogént termelő sejtek.	
5.	A női nemi ciklus közepén bekövetkező esemény.	



6. Mi az E részlet sorsa, ha nem következik be megtermékenyülés?

   .....

7. Nevezze meg az ivarsejteket létrehozó osztódás típusát!

   .....

8. Adja meg ennek az osztódási típusnak a jelentőségét ….

   - az ivarsejtek kromoszómaszáma szempontjából (1 pont)

     .....

     .....

   - az ivarsejtek genetikai változatossága szempontjából! Miért, mely folyamatok eredményezik a változatosságot? (2 pont)

     .....

     .....

     .....

A menstruációs ciklus – esszé **10 pont**

Ismertesse a menstruációs ciklus történéseit! Esszéjében az alábbi szempontokat kövesse:

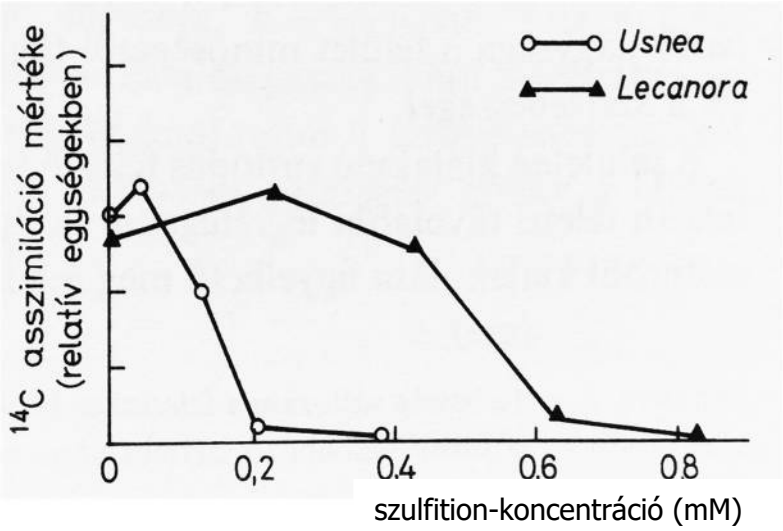
1. Az agyalapi mirigy hormonjai, amelyek a menstruációs ciklust befolyásolják – fő hatásukkal. (5 pont)
2. A tüszőérés és a sárgatest kialakulása, szerepe a ciklus során. (2 pont)
3. A méhnyálkahártya változásai a női nemi ciklus során. a menstruáció hormonális oka. A petefészek hormonjainak hatása a méhnyálkahártya állapotára. (3 pont)

Esszéjét a 19. oldalon írhatja meg.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	esszé	összesen

IX. B. Választható feladat – Ökológiai kölcsönhatások 20 pont

Zuzmók **10 pont**



A grafikon két zuzmófaj szén-dioxid-megkötésének mértékét mutatja a csapadék szulfition-koncentrációjának függvényében. A szulfitionok (SO_3^{2-}) a vízben oldott kén-dioxidból keletkeznek. Az mM rövidítés millimol/dm^3 koncentrációt jelent.

1. Írja le, mi volt a grafikonon megjelenített vizsgálat során a függő és a független változó!

   Függő változó: .....

   Független változó: .....

A zuzmókat tipikus indikátor (jelző) fajoknak tartják. Feltételezhető, hogy a tartósan nulla szén-dioxid megkötés a zuzmótelep pusztulásához vezet.

2. Mit jeleznek biztosan az Usnea zuzmók <u>jelenlétükkel</u> az adott területről? A megfelelő betűjellel válaszoljon!

A) 0,4 mM alatti szulfition-koncentrációt a vízben.
B) 0,4 mM feletti szulfition-koncentrációt a vízben.
C) Kb. 0,05 mM szulfition-koncentrációt a vízben.
D) A jelenlétükből önmagában nem vonható le következtetés.

3. Mit jeleznek <u>biztosan</u> az Usnea zuzmók <u>hiányukkal</u> az adott területről?

A) 0,4 mM alatti szulfition-koncentrációt a vízben.
B) 0,4 mM feletti szulfition-koncentrációt a vízben.
C) A szulfitionok teljes hiányát a vízben.
D) A hiányukból önmagában nem vonható le egyik fenti következtetés sem.

4. A sziklákon megjelenő zuzmótelepek a szukcesszió korai fázisait jellemzik. Mi magyarázza visszaszorulásukat a későbbi fázisokban?

.....

.....

Mi jellemző a zuzmótelepeket alkotó fajokra? A megfelelő betűjellel válaszoljon!

A) A moszatsejtekre jellemző.
B) A gombasejtekre jellemző.
C) Mindkettőre igaz.
D) Egyikre sem érvényes.

5.	Sejtfaluk van.	
6.	Jellemzően sejtfonalakat alkotnak.	
7.	Mitokondriumok vannak bennük.	
8.	Szén-dioxidból szerves anyagot állítanak elő.	
9.	Ivarosan kettős megtermékenyítéssel szaporodnak.	
10.	Kondenzációs kémiai reakciók zajlanak bennük.	

Ökológiai kölcsönhatások – esszé **10 pont**

Mutassa be az élővilág nagy országainak néhány képviselője közt fellépő populációs kölcsönhatásokat! A következőkre térjen ki:

1. Az antibiózis és az antibiotikumok fogalma és hasznosítása. (3 pont)
2. Az ember és a szervezetében élő baktériumok közötti szimbiózis, asztalközösség (kommenzalizmus) és parazitizmus (a baktériumcsoportokat anyagcseréjük, illetve a szervezetben betöltött szerepük vagy hatásuk alapján nevezze meg). (3 pont)
3. A szintezettség és az aszpektusok soksejtű növények természetes életközösségében (egy jellemző életközösség megnevezésével, a jelenség meghatározása és bemutatása példákon keresztül) (4 pont)

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	esszé	összesen

Esszé